Железы внутренней секреции

ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА

Железа — это орган, состоящий из секреторных эпителиальных клеток, способный вырабатывать и выделять биологически активные вещества. Воспаление железы- аденит

Различают:

- Экзокринные железы (железы внешней секреции) — имеют выводные протоки (слюнные, потовые).
- Эндокринные железы (железы внутренней секреции) — не имеют выводных протоков, выделяют гормоны прямо в кровь.
- Смешанные железы — обладают обеими функциями (например, поджелудочная железа).

Эндокринная (гуморальная) система:

Система органов, вырабатывающих гормоны, регулирующих обмен веществ, рост, развитие и функции организма.

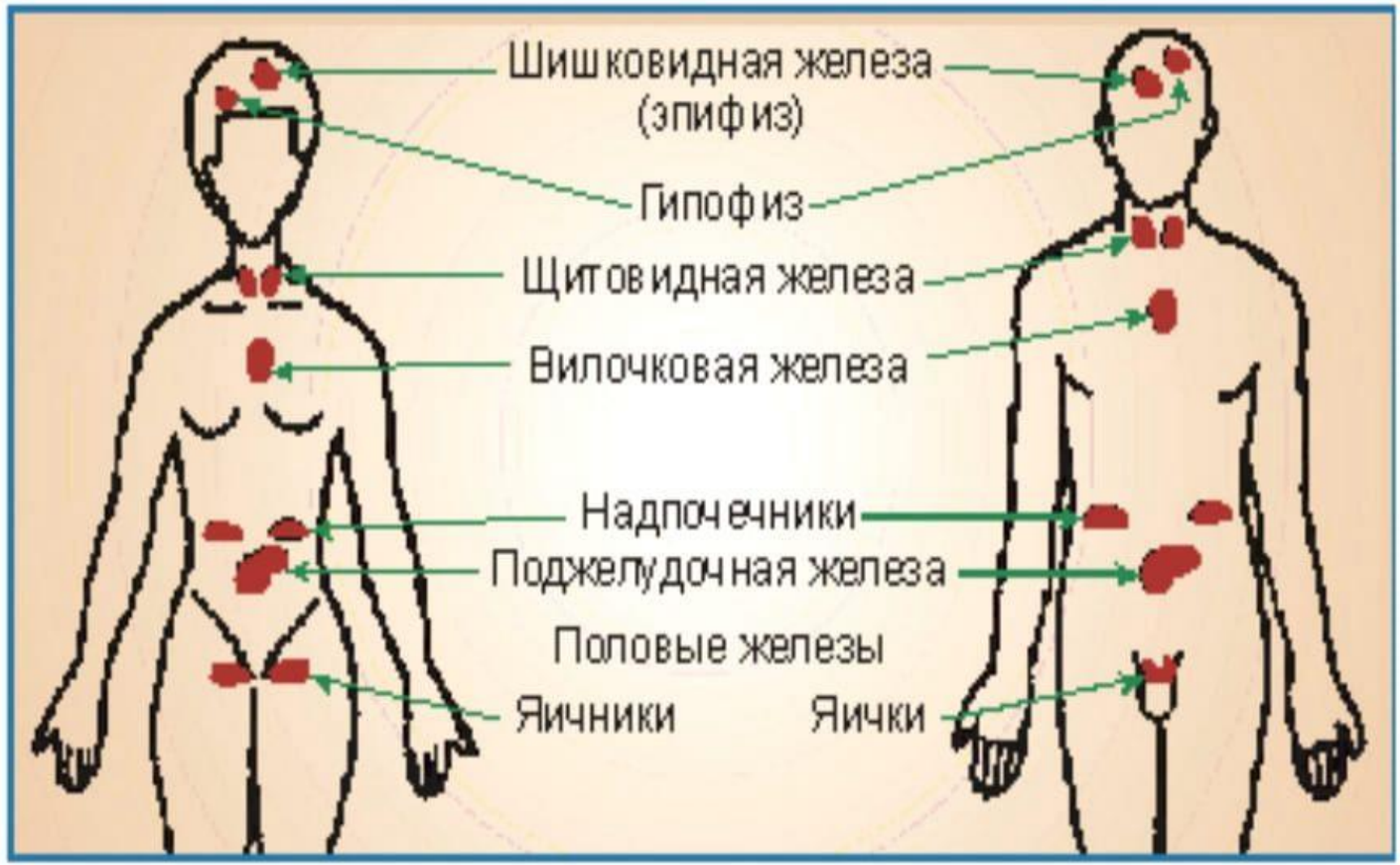
Высшие центры регуляции:

- гипоталамус
- гипофиз

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ

✓ регуляция обмена веществ
✓ рост и развитие организма
✓ репродуктивная функция
✓ адаптация к стрессу
✓ поддержание гомеостаза
✓ иммунная регуляция

Эндокринная система



ЖЕЛЕЗЫ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ

К ним относятся:
- гипофиз
- эпифиз
- щитовидная железа
- паращитовидные железы
- надпочечники
- тимус

ГИПОФИЗ

Расположен у основания мозга в турецком седле клиновидной кости. Связан с гипоталамусом ножкой. Регулирует рост, половое развитие.

Состоит из:
- передней доли (аденогипофиз)
- промежуточной доли
- задней доли (нейрогипофиз)

Основные гормоны:

Передняя доля: соматотропный гормон (СТГ) — рост ; тиреотропный гормон (ТТГ) — стимулирует щитовидную железу; адренокортикотропный гормон (АКТГ); фолликулостимулирующий (ФСГ); лютеинизирующий (ЛГ); пролактин

Задняя доля: вазопрессин (АДГ)

Недостаток соматотропного гормона (СТГ)- карликовость (гипофизарный нанизм)

Избыток гормонов соматотропного гормона у детей - гигантизм; у взрослых - акромегалия(увеличение кистей, стоп, нижней челюсти)

ЭПИФИЗ (ШИШКОВИДНОЕ ТЕЛО)

Расположен в промежуточном мозге.

Функции:

- выработка мелатонина
- регуляция циркадных ритмов (сон–бодрствование)
- торможение преждевременного полового созревания
- антиоксидантная и иммуномодулирующая роль

ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА

Расположена на передней поверхности шеи, впереди трахеи.Состоит из двух долей и перешейка.

Гормоны:

Тироксин (Т4)

Трийодтиронин (Т3) → регулируют обмен веществ, рост и развитие

Кальцитонин - снижает уровень кальция в крови

Регуляция:

тиреотропный гормон (ТТГ) гипофиза

Диагностика:

ТТГ

свободный Т3

свободный Т4

Заместительная терапия: левотироксин (L- тироксин)

Недостаток гормонов (гипотиреоз)

у детей- Кретинизм

- задержка умственного развития
- низкий рост
- грубые черты лица

У взрослых - Микседема

- отёчность
- увеличение массы тела
- сонливость
- сухая кожа
- брадикардия

Частая причина: дефицит йода

Избыток гормонов (гипертиреоз)

Болезнь Грейвса (Базедова болезнь): тахикардия; похудение; раздражительность; тремор рук; экзофтальм; повышенная потливость.

ПАРАЩИТОВИДНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ

Расположены на задней поверхности щитовидной железы (обычно 4).

Гормон*: Паратгормон (ПТГ)*

Функции: повышает уровень кальция в крови ; регулирует обмен кальция и фосфора; усиливает резорбцию костной ткани; увеличивает всасывание кальция в кишечнике и реабсорбцию в почках

НАДПОЧЕЧНИКИ

Парные железы, расположенные над верхними полюсами почек.

Состоят из:

1. Коркового слоя- глюкокортикоиды (кортизол) : обмен веществ, стресс
   минералокортикоиды (альдостерон) : водно-солевой баланс
   андрогены

2. Мозгового слоя- адреналин; норадреналин

Обеспечивают реакцию организма на стресс («бей или беги»)

Недостаток кортизола и альдостерона- *Болезнь Аддисона*: слабость, гипотония, бронзовая пигментация кожи, потеря веса, гипогликемия

Избыток Адреналина/норадреналина- *феохромоцитома:* приступы гипертонии, тахикардия, потливость, страх, тревога

ТИМУС (ВИЛОЧКОВАЯ ЖЕЛЕЗА)

Расположен в верхнем средостении за грудиной. Важен для иммунной защиты организма

Особенности:

- активно растёт до периода полового созревания
- затем постепенно замещается жировой тканью

Функции:

- созревание Т-лимфоцитов
- формирование иммунитета .

Гипофункция- иммунодефицит: частые инфекции

AZ MED